

Esercizio 1. Utilizzando la dimostrazione del teorema cinese del resto determinare l'unica soluzione mod $385 = 5 \cdot 7 \cdot 11$ del sistema cinese

$$(1) \quad \begin{cases} X \equiv 3(5) \\ X \equiv 4(7) \\ X \equiv 4(11) \end{cases}.$$

$\begin{cases} X \equiv 3(5) \\ X \equiv 4(7) \\ X \equiv 4(11) \end{cases}$ il sistema cinese ha soluzione se $\text{mcd}(5, 7, 11) = 1$
VERO quindi il sistema ammette soluzione

$$R_1 = 7 \cdot 11$$

$$R_2 = 5 \cdot 11$$

$$R_3 = 5 \cdot 7$$

$77/5 = 15; 15 \cdot 5 = 75; 77 - 75 = 2$

$$\begin{aligned} R_1 \tilde{x}_1 &\equiv 3(5) \Rightarrow 77 \tilde{x}_1 \equiv 3(5) \Rightarrow 2 \tilde{x}_1 \equiv 3(5) \Rightarrow \tilde{x}_1 \equiv 3 \cdot 3(5) \\ R_2 \tilde{x}_2 &\equiv 4(7) \Rightarrow 55 \tilde{x}_2 \equiv 4(7) \Rightarrow 6 \tilde{x}_2 \equiv 4(7) \Rightarrow \tilde{x}_2 \equiv 4 \cdot 6(7) \\ R_3 \tilde{x}_3 &\equiv 4(11) \Rightarrow 35 \tilde{x}_3 \equiv 4(11) \Rightarrow 2 \tilde{x}_3 \equiv 4(11) \Rightarrow \tilde{x}_3 \equiv 4 \cdot 6(11) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tilde{x}_1 &\equiv 9(5) = 4(5) \\ \tilde{x}_2 &\equiv 3(7) \\ \tilde{x}_3 &\equiv 2(11) \end{aligned}$$

$$\tilde{x} = 77 \cdot 4 + 55 \cdot 3 + 35 \cdot 2$$

Esercizio 2. Utilizzando un metodo di sostituzione trovare l'unica soluzione mod $385 = 5 \cdot 7 \cdot 11$ del sistema cinese (1).

Suggerimento. L'idea è di arrivare per successive sostituzioni ad una soluzione scritta nella forma $k + 5 \cdot 7 \cdot 11\ell$, $k < 385$, in modo tale che k sia l'unica soluzione cercata. Procedete come segue: la prima equazione ha soluzione generica $x = 3 + 5t_1$; sostituiamo questa soluzione generica nella seconda equazione; deve essere $3 + 5t_1 \equiv 4(7)$ che possiamo riscrivere come $5t_1 \equiv 1(7)$. Ma 5 e 7 sono coprimi (è qui che utilizziamo l'ipotesi) e quindi 5 ammette un inverso moltiplicativo mod (7) e questo inverso è 3. Ne segue che $t_1 \equiv 3(7)$ e cioè $t_1 = 3 + 7t_2$. Quindi

$$x = 3 + 5(3 + 7t_2) = 18 + 5 \cdot 7t_2$$

(e ora il secondo addendo nel membro a destra fa comparire $5 \cdot 7$). Sostituiamo ora questa espressione nella terza equazione.....

$$(1) \quad \begin{cases} X \equiv 3(5) \\ X \equiv 4(7) \\ X \equiv 4(11) \end{cases}.$$

Esercizio 3. Ho comprato un grosso barattolo di caramelle; il negoziante mi ha assicurato che sono circa mille ma mi ha anche detto che se le metto in fila per 13 ne rimangono 11, se le metto in fila per 11 ne rimangono 7 e ne manca una per riuscire a metterle in fila per 7. Quante caramelle ci sono nel barattolo?

$$\begin{cases} X \equiv 11 (13) \\ X \equiv 7 (11) \\ X \equiv 6 (7) \end{cases} \rightarrow \text{QUESTO SISTEMA CINESE HA SOLUZIONI DATO CHE M.C.D.}(13, 11, 7) = 1$$

$$R_1 = 77$$

$$R_2 = 91$$

$$R_3 = 143 = 13 \cdot 11$$

$$R = 1001$$

$$* 77\tilde{x}_1 = 11(13) \Rightarrow 12\tilde{x}_1 = 11(13) = \tilde{x}_1 = 132(13) \Rightarrow 2(13)$$

$$* 91\tilde{x}_2 = 7(11) \Rightarrow 3\tilde{x}_2 = 7(11) \Rightarrow \tilde{x}_2 = 28(11) \Rightarrow \tilde{x}_2 = 6(11)$$

$$* 143\tilde{x}_3 = 6(7) \Rightarrow 3\tilde{x}_3 = 6(7) \Rightarrow \tilde{x}_3 = 30(7) = \tilde{x}_3 = 2(7)$$

$$\circ 12x_0 + 13y_0 = 1$$

$$13 - 12 = 1$$

$$x_0 = -1 = [-1 + 13] = [12]$$

$$\circ \text{👁}$$

$$\circ 3x_0 + 7y_0 = 1$$

$$7 - 3 \cdot 2 = 1$$

$$x_0 = [-2] = [7 - 2] = [5]$$

$$\text{quindi: } \tilde{x} = 77 \cdot 2 + 91 \cdot 6 + 143 \cdot 2 \equiv_{1001} 986$$

986 CARAMELLE

Esercizio 4. Risolvere il sistema congruenziale

$$\begin{cases} 4X \equiv 2 (22) \\ 3X \equiv 2 (7) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x \equiv 1 (11) \\ 3x \equiv 2 (7) \end{cases}$$

VERIFICHIAMO SE HA POSSIBILI SOLUZIONI

$$\text{M.C.D.}(2, 11) = 1 \mid 1 \quad \checkmark$$

$$\text{M.C.D.}(3, 7) = 1 \mid 2 \quad \checkmark$$

Sì

LO RISCOVRO CONE UN SISTEMA CINESE DATO CHE $\text{M.C.D.}(11, 7) = 1$

$$\begin{cases} 2x \equiv 1 (11) \\ 3x \equiv 2 (7) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \equiv 6 (11) \\ x \equiv 3 (7) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \equiv 6 (11) \\ x \equiv 3 (7) \end{cases}$$

$$R = 77$$

$$R_1 = 7$$

$$R_2 = 11$$

$$\begin{cases} 7\tilde{x}_1 \equiv 6 (11) \\ 11\tilde{x}_2 \equiv 3 (7) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7\tilde{x}_1 \equiv 48 (11) \\ 11\tilde{x}_2 \equiv 6 (7) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tilde{x}_1 \equiv 4 (11) \\ \tilde{x}_2 \equiv 6 (7) \end{cases}$$

$$\tilde{x} = 7(4) + 11(6)$$

$$\text{Quindi } 7 \cdot 4 + 11 \cdot 8 \equiv_{77} 94 \equiv_{17} 17$$

Esercizio 5. Risolvere il sistema congruenziale

$$\begin{cases} 18X \equiv 12 (30) \\ 7X \equiv 4 (9) \\ 28X \equiv 14 (98) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3X \equiv 2 (5) \\ 7X \equiv 4 (9) \\ 2X \equiv 1 (7) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3X \equiv 2 (5) \\ 7X \equiv 4 (9) \\ 2X \equiv 1 (7) \end{cases}$$

VERIFICO CHE IL SISTEMA ABBAIA SOLUZIONI.

$$\begin{cases} \text{M.C.D.}(3, 5) = 1 \mid 2 \\ \text{M.C.D.}(7, 9) = 1 \mid 4 \\ \text{M.C.D.}(2, 7) = 1 \mid 1 \end{cases}$$

IL SISTEMA AMMETTE SOLUZIONI.

IL SISTEMA È RIDUCIBILE AD UN SISTEMA CINESE DATO CHE $\text{M.C.D.}(5, 9, 7) = 1$

$$\begin{cases} 3x \equiv 2 \pmod{5} \\ 7x \equiv 4 \pmod{9} \\ 2x \equiv 1 \pmod{7} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \equiv 4 \pmod{5} \\ x \equiv 16 \pmod{9} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \end{cases}$$

$$9/7$$

$$* 2 = 9 - 7$$

$$1 = 7 - 2 \cdot 3$$

$$1 = 7 - (9 - 7) \cdot 3$$

$$1 = 7 - 9 \cdot 3 + 7 \cdot 3$$

$$R_1 = 9 \cdot 7 = 63$$

$$R_2 = 5 \cdot 7 = 35$$

$$R_3 = 5 \cdot 9 = 45$$

$$R = 5 \cdot 9 \cdot 7 = 315$$

$$63\tilde{x}_I \equiv 4 \pmod{5} \rightarrow 3\tilde{x}_I \equiv 4 \pmod{5} \rightarrow \tilde{x}_I \equiv 8 \pmod{5} \rightarrow \tilde{x}_I \equiv 3 \pmod{5}$$

$$35\tilde{x}_{II} \equiv 16 \pmod{9} \rightarrow 8\tilde{x}_{II} \equiv 7 \pmod{9} \rightarrow \tilde{x}_{II} \equiv 56 \pmod{9} \rightarrow \tilde{x}_{II} \equiv 2 \pmod{9}$$

$$45\tilde{x}_{III} \equiv 4 \pmod{7} \rightarrow 3\tilde{x}_{III} \equiv 4 \pmod{7} \rightarrow \tilde{x}_{III} \equiv 20 \pmod{7} \rightarrow \tilde{x}_{III} \equiv 6 \pmod{7}$$

$$\tilde{x} = 63 \cdot 3 + 35 \cdot 2 + 45 \cdot 6 \equiv_{315} 529 \equiv_{315} 214$$

Esercizio 6. È dato il sistema congruenziale dipendente dal parametro $a \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} 3X \equiv 4 \pmod{10} \\ 2X \equiv 7 \pmod{9} \\ 5X \equiv a \pmod{12} \end{cases}$$

Determinare per quali $a \in \mathbb{Z}$, $1 \leq a \leq 11$, tale sistema è compatibile. Per tali a risolvere il sistema.

Suggerimento: il metodo di sostituzione può essere utile

↑ ↑ ↑ ↑
Non so applicarlo :-

(ESERCIZIO GUIDATA)

$$\begin{cases} 3X \equiv 4 \pmod{10} \\ 2X \equiv 7 \pmod{9} \\ 5X \equiv a \pmod{12} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X \equiv 7 \cdot 4 \pmod{10} \\ X \equiv 57 \pmod{9} \\ X \equiv a \pmod{12} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X \equiv 28 \pmod{10} \\ X \equiv 35 \pmod{9} \\ X \equiv 5a \pmod{12} \end{cases}$$

$$* 1 = 10 - 3 \cdot 3$$

$$* 2 = 12 - 5 \cdot 2$$

$$1 = 5 - (12 - 5 \cdot 2) \cdot 2 = (5 \cdot 5 - 12)$$

$$\begin{cases} X \equiv 8(10) \\ X \equiv 8(9) \\ X \equiv 5a(12) \end{cases}$$

USIAMO IL METODO DI SOSTITUZIONE.

RISCRIVO LA PRIMA EQUAZIONE COME $X = 8 + 10t_1$

SOSTITUISCO NELLA SECONDA $\rightarrow$

$$8 + 10t_1 \equiv 8(9) \leftrightarrow 10t_1 \equiv 0(9) \leftrightarrow t_1 \equiv 0(9) \leftrightarrow t_1 \equiv 9t_2$$

SOSTITUISCO QUESTO NELLA PRIMA

$$X = 8 + 10 \cdot (9t_2)$$

SOSTITUISCO NELLA TERZA

$$8 + 10(9t_2) = 5a(12) \Rightarrow 10(9t_2) = 5a - 8(12) \Rightarrow 90t_2 = 5a - 8(12) \Rightarrow$$

$$6t_2 = (5a - 8)(12) \quad \text{e questo ammette soluzioni se}$$

M.E.D. $(6, 12) = 6 \mid 5a - 8$ quindi $5a - 8$ deve essere multiplo di 6

$$5a - 8 = 6q \rightarrow 5a - 8 \equiv 0(6) \quad \text{e questi valori sono}$$

$$a = \begin{cases} a = 4 \\ a = 10 \end{cases}$$

[...] RIFAICIO...

Esercizio 6. È dato il sistema congruenziale dipendente dal parametro $a \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} 3X \equiv 4(10) \\ 2X \equiv 7(9) \\ 5X \equiv a(12) \end{cases}$$

Determinare per quali $a \in \mathbb{Z}$, $1 \leq a \leq 11$, tale sistema è compatibile. Per tali a risolvere il sistema.

Suggerimento: il metodo di sostituzione può essere utile

$$\begin{cases} 3X \equiv 4(10) \\ 2X \equiv 7(9) \\ 5X \equiv a(12) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X \equiv \overset{18}{28}(10) \\ X \equiv \overset{3}{35}(9) \\ X \equiv 5a(12) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X \equiv 8(10) \\ X \equiv 8(9) \\ X \equiv 5a(12) \end{cases}$$

USO IL METODO DI SOSTITUZIONE.

POSSO RISCRIVERE LA PRIMA EQUAZIONE $X = 8 + 10t$

SOSTITUISCO NELLA SECONDA

$$8 + 10t \equiv 8(9) \rightarrow \text{SOTTRAIGO 8 A DX E SX}$$

$$10t \equiv 0(9) \rightarrow t = 9k$$

SOSTITUISCO NELLA PRIMA.

$$x = 8 + 90K$$

SOSTITUISCO NELL' ULTIMA $\rightarrow \boxed{8 + 90K \equiv 5a(12)}$

$$90K \equiv (5a - 8)(12)$$

$$6K \equiv (5a - 8)(12)$$

questa equazione ammette soluzioni se $\text{m.c.d.}(6, 12) \mid (5a - 8)$
quindi se $6 \mid (5a - 8)$ cioè se $5a - 8 \equiv 0(6)$
($5a - 8 = \text{MULTIPLO DI } 6$)

$$5a - 8 \equiv 0(6) \rightarrow 5a - 8 \equiv 0(6)$$

$$* 5a \equiv 8(6) \rightarrow a \equiv 10(6) \rightarrow a \equiv 4(6)$$

$$a = 10, a = 6$$

IL SISTEMA RISULTA RISOLUBILE PER TALI a

VORREI ORA PROVARE A RISOLVERE UNA EQUAZIONE CONGRUENZIALE COL METODO DI SOSTITUZIONE.

Esercizio 1. Utilizzando la dimostrazione del teorema cinese del resto determinare l'unica soluzione mod $385 = 5 \cdot 7 \cdot 11$ del sistema cinese

(1)

$$\begin{cases} X \equiv 3(5) \\ X \equiv 4(7) \\ X \equiv 4(11) \end{cases}$$

CON METODO DI SOSTITUZIONE.

$$\begin{cases} X \equiv 3(5) \\ X \equiv 4(7) \\ X \equiv 4(11) \end{cases}$$

Posso risolvete le prime come $x = 3 + 5q$ e sostituisco nelle seconde

$$3 + 5q \equiv 4(7)$$

$$\bullet 5q \equiv 1(7) \rightarrow * 2 = 7 - 5$$

$$1 = 5 - 2(7 - 5)$$

$$1 = 5 + 2 \cdot 7 - 2 \cdot 5$$

$$x_0 = 3$$

$$q \equiv 3(7)$$

$$q = 3 + 7K$$

sostituendo nelle prime: $x = 3 + 5(3 + 7k)$

$$x = 3 + 15 + 35k$$

sostituendo nell'ultima: $18 + 35k \equiv 4 \pmod{11}$

$$35k \equiv -14 \pmod{11}$$

$$\begin{array}{r} 35 \\ -24 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$2k \equiv 5 \pmod{11}$$

$$2k \equiv 5 \cdot 6 \pmod{11}$$

$$k \equiv 30 \pmod{11}$$

$$k \equiv 8 \pmod{11}$$

$$k = 8 + 11z$$

SOSTITUENDO NELLA SECONDA

$$x = 18 + 35(8 + 11z)$$

$$x = 280 + 385z + 18 \Rightarrow x = 298 + 385z$$

$$x = 298(385)$$

ERRORI DI CALCOLO

IL RAGIONAMENTO DOVREBBE ESSERE GIUSTO.

NE FACCIAMO UN'ALTRA

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 7 \pmod{11} \end{cases}$$

da: <https://www.youtube.com/watch?v=V-nbCGldGas>

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 7 \pmod{11} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ POSSO SCRIVERE LA PRIMA COME $x = 3 + 5y$

• SOSTITUISCO NELLA SECONDA

$$3 + 5y \equiv 4 \pmod{7}$$

$$5y \equiv 1 \pmod{7}$$

$$y \equiv 3 \pmod{7}$$

$$y = 3 + 7u$$

RISOSTITUISW NELLA PRIMA

$$X = 3 + 5(3 + 7u)$$

$$X = 3 + 15 + 35u$$

SOSTITUISW NELLA TERZA...

$$18 + 35u \equiv 7(11)$$

$$35u \equiv -11(11)$$

$$35u \equiv 0(11)$$

$$2u \equiv 0(11)$$

$$u = 11K$$

SOSTITUISW NELLA SECONDA...

$$X = 3 + 15 + 35(11K) = 18 + 385K$$

$$X \equiv 18(385) \quad \checkmark$$

Esercizio 7. Sia p un primo e sia $a \in \mathbb{N}$ tale che $1 \leq a < p^2$. Quali sono gli a privi di inverso aritmetico mod p^2 ?

GLI ELEMENTI INVERTIBILI NELL'ANELLO $\mathbb{Z}_{p^2}$ SONO TUTTI GLI ELEMENTI IN RELAZIONE CON LA CLASSE $[1]$, OSSIA GLI ELEMENTI $a = 1 + yp^2$

QUINDI I NON INVERTIBILI SONO GLI ELEMENTI $a \neq 1 + yp^2$

$$A = \{ \text{INSIEME DEI NON INVERTIBILI} \}$$

$$A = \{ a \mid a \neq 1 + yp^2, 1 \leq a < p^2 \} \quad (\text{RICONTROLLARE})$$

Esercizio 8. Sia $p > 2$ un primo. Determinare $\{x \in \mathbb{Z}_p : x^2 = 1\}$.

$$[X]_p^2 = [1]_p$$

$$x^2 = 1 + yp \Rightarrow x^2 - 1 = yp \Rightarrow p \mid x^2 - 1 \rightarrow p \mid (x-1)(x+1) \rightarrow$$
$$p \mid (x+1)$$
$$p \mid (x-1)$$

$$x+1 = yp$$

$$x = yp - 1$$

$$x-1 = kp$$

$$x = kp + 1$$

$$x = y^{p+1} \sqrt{K^{p-1}}$$

Esercizio 10. Determinare il resto della divisione per 7 di $19^{19^{19}}$.

$$19^{19^{19}} \equiv x(7)$$

$$\varphi(7) = 6 \rightarrow 19^6 \equiv 1(7)$$

PER IL TEOREMA DI EULERO

$$[19^{19^{19}}]_7 = [(19^{19})^{3 \cdot 6 + 1}]_7 = [(19^{3 \cdot 6 + 1})^{3 \cdot 6 + 1}]_7 = [(19^{3 \cdot 6})^{3 \cdot 6} \cdot (19^{3 \cdot 6})]_7$$

$$[19^{3 \cdot 6} \cdot 19]_7 = [19^6 \cdot 19^6 \cdot 19^6 \cdot 19]_7 = [1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 19]_7 = [5]_7$$

↑ VISTO DA GITHUB

Esercizio 11. Un elemento a in un anello $(A, +, \cdot)$ è detto *nilpotente* se $\exists n \in \mathbb{N}$, $n > 0$, tale che $a^n = 0$.

(1) Sia A un anello commutativo. Verificare che la somma di due elementi nilpotenti è nilpotente.

(2) Verificare che l'unico nilpotente non-banale di $\mathbb{Z}_{60}$ è $[30]$

• Cos'è un anello? un anello è fornito da un gruppo commutativo e una operazione $\cdot$ che vale le proprietà associative e distributive, ne dà un'unità 1 che interviene (elemento neutro del prodotto)

Devo dimostrare che dato a e b , due elementi nilpotenti, la somma di questi è nilpotente

* so che $a^m = 0$

$b^n = 0$

perché nilpotenti
dimostro che $(a+b)^m = 0$

$$(a+b)^m \Rightarrow a^m + b^m + \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \cdot a^{m-k} \cdot b \Rightarrow a^m + b^m + \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \cdot a^m \cdot a^{-k} \cdot b$$

$\Rightarrow a^m + b^m$ dato che a^m interviene alle somme tutte le annulle.

POSSO RISCRIVERLO PER CAPIRE MEGLIO

$$a^m + b^m + a^m \cdot \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^{-k} \cdot b \Rightarrow a^m + b^m = 0$$

CVD

2) VERIFICARE CHE L'UNICO NILPOTENTE NON BANALE DI $\mathbb{Z}_{60} = [30]$ il nilpotente banale come e tutti gli omelli e' 0_A perche', l'elemento neutro elevato a qualsiasi potenze dare' l'elemento neutro. DOBBIAMO DIMOSTRARE CHE $\exists n \mid [30]^n = [60]$ il che e' vero per $n=2$

DIMOSTRIAMOLO: $60 = 5 \cdot 3 \cdot 2^2$

$x^n \equiv 0(60)$

$x^n = 60y + 0$

$2^2 \cdot 3 \cdot 5 \mid x^n$ il piu' piccolo dei numeri in $\mathbb{Z}_{60}$ che soddisfa tale condizione e' $\boxed{x = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30}$

se aumentiamo a $x = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ BANALE

allora $[30]$ unico nilpotente non banale.

Esercizio 12. Dimostrare che $\forall n \in \mathbb{N}$ il numero

$$n^{55} + 2n^{50} + 3n^{45} + 4n^3 + 5n^2 + 6n$$

è divisibile per 7.

Suggerimento: se n è divisibile per 7 il risultato è banalmente vero; supponiamo allora che $(n, 7) = 1$. Il piccolo teorema di Fermat può risultare utile.

NON CAPITA LA CONSEGNA...

Esercizio 13. Siano $(G, \star_G)$ e $(H, \star_H)$ due gruppi. Verificate che il prodotto cartesiano $G \times H$ ha una naturale struttura di gruppo, $(G \times H, \star)$, rispetto all'operazione

$$(g, h) \star (g', h') := (g \star_G g', h \star_H h').$$

$(G \times H, \star)$ è detto *prodotto diretto* di G ed H .

$$(g, h) \star (g', h') := (g \star_G g', h \star_H h')$$

PER ESSERE UN GRUPPO, DEVE VALERE LA PROPRIETA' ASSOCIATIVA SU $\star$

$$\begin{aligned} 1) & [(g, h) \star (g', h')] \star (g'', h'') = (g, h) \star [(g' \star_G h') \star (g'', h'')] \\ & [(g \star_G g'), (h \star_H h')] \star (g'', h'') = (g, h) \star [(g' \star_G g''), (h' \star_H h'')] \\ & (g \star_G g' \star_G g'', h \star_H h' \star_H h'') = (g \star_G g' \star_G g'', h \star_H h' \star_H h'') \quad \checkmark \end{aligned}$$

LA PROPRIETA' ASSOCIATIVA E' VALIDA

2) esiste l'elemento neutro $\mid \forall (g, h) * e = (g, h)$
 $e * (g, h) = (g, h)$
 questo elemento e è uno e uno solo ed è
 $e = (0_G, 0_H)$

$$(g, h) * (0_G, 0_H) = (g *_G 0_G, h *_H 0_H) = (g, h)$$

$$(0_G, 0_H) * (g, h) = (0_G *_G g, 0_H *_H h) = (g, h)$$

questo è uno solo dato che gli elementi neutri
 dei due gruppi sono unici. ✓

3) • $\forall (g, h) \in (G \times H, *) \exists (g, h)^{-1} \mid (g, h) * (g, h)^{-1} = (0_G, 0_H)$
 $= (g, h)^{-1} * (g, h) = (0_G, 0_H)$

$$(g, h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1})$$

$$(g, h) * (g^{-1}, h^{-1}) = ((g *_G g^{-1}), (h *_H h^{-1})) = (0_G, 0_H) =$$

$$(g^{-1}, h^{-1}) * (g, h) = (0_G, 0_H)$$

$(G \times H, *)$ ha una struttura di gruppo. ✓

Esercizio 14. Siano $(A, +_A, \cdot_A)$ e $(B, +_B, \cdot_B)$ due anelli. Verificate che il prodotto cartesiano $A \times B$ ha una naturale struttura di anello, $(A \times B, +, \cdot)$, con le operazioni

$$1) (a, b) + (a', b') := (a +_A a', b +_B b'), 2) (a, b) \cdot (a', b') = (a \cdot_A a', b \cdot_B b').$$

③ $(A \times B, +, \cdot)$ è il prodotto diretto di A e B .

Verificate che se A e B sono commutativi unitari allora anche $A \times B$ lo è.

1) ESERCIZIO 13

$$2) (a, b) \cdot (a', b') = (a \cdot_A a', b \cdot_B b')$$

• VALE LA PROPRIETA' ASSOCIATIVA

$$(a, b) \cdot [(a', b') \cdot (a'', b'')] = [(a, b) \cdot (a', b')] \cdot (a'', b'')$$

$$(a, b) \cdot (a' \cdot_A a'', b' \cdot_B b'') = (a \cdot_A a', b \cdot_B b') (a'', b'')$$

$$(a \cdot_A a' \cdot_A a'', b \cdot_B b' \cdot_B b'') = (a \cdot_A a' \cdot_A a'', b \cdot_B b' \cdot_B b'')$$

3) VALGONO LE PROPRIETÀ DISTRIBUTIVE RISPETTO ALLE 2 OPERAZIONI

$$((a, b) + (a', b')) \cdot (a'', b'') = (a, b) \cdot (a'', b'') + (a', b') \cdot (a'', b'')$$

$$(a +_A a', b +_B b') \cdot (a'', b'') \Rightarrow ((a +_A a') \cdot_A a'', (b +_B b') \cdot_B b'') \Rightarrow$$

$$((a \cdot_A a'') +_A (a' \cdot_A a''), (b \cdot_B b'') +_B (b' \cdot_B b''))$$

PERCHÉ A E B
SONO DUE GRUPPI,
QUINDI VALE LA PROPRIETÀ
DISTRIBUTIVA

$$((a \cdot_A a'') +_A (a' \cdot_A a''), (b \cdot_B b'') +_B (b' \cdot_B b'')) = (a \cdot_A a'', b \cdot_B b'') + (a' \cdot_A a'', b' \cdot_B b'')$$

$$((a \cdot_A a'') +_A (a' \cdot_A a''), (b \cdot_B b'') +_B (b' \cdot_B b'')) = (a \cdot_A a'') +_A (a' \cdot_A a''), (b \cdot_B b'') +_B (b' \cdot_B b'')$$

3) è un gruppo commutativo unitario se è commutativo e se esiste 1 | $(a, b) \cdot 1 = (a, b) = 1 \cdot (a, b)$

VEDIAMO SE È COMMUTATIVO

$$(a, b) \cdot (a', b') = (a', b') \cdot (a, b)$$

$$(a \cdot_A a', b \cdot_B b') = (a' \cdot_A a, b' \cdot_B b)$$

DATO CHE $(A, +)$ è un gruppo abeliano.

$$(a' \cdot_A a, b' \cdot_B b) = (a' \cdot_A a, b' \cdot_B b)$$

DATO CHE $(B, +)$ è un gruppo abeliano.

$$(a' \cdot_A a, b' \cdot_B b) = (a' \cdot_A a, b' \cdot_B b)$$

• IL GRUPPO $(A \times B, +)$ È COMMUTATIVO. ✓

VERIFICHIAMO L'UNITARIETÀ

$$(a, b) \cdot (1_A, 1_B) = (a \cdot 1_A, b \cdot 1_B) = (a, b)$$

$$(1_A, 1_B) \cdot (a, b) = (1_A \cdot a, 1_B \cdot b) = (a, b) \quad \checkmark$$

SI TRATTA DI UN GRUPPO COMMUTATIVO UNITARIO

Un'applicazione $\phi : G \rightarrow H$ fra due gruppi è un omomorfismo di gruppi se $\forall g, g' \in G$.

$$\phi(g \star_G g') = \phi(g) \star_H \phi(g').$$

Se ϕ è bigettiva, allora ϕ è detto un **isomorfismo di gruppi**.

Esercizio 15. Abbiamo visto in classe che se ϕ è un omomorfismo allora $\phi(1_G) = 1_H$. Ricostruite la dimostrazione senza guardare gli appunti. Dimostrate che $\phi(g^{-1}) = (\phi(g))^{-1}$.

$$\begin{aligned} 1) \quad \phi(1_G) &= \phi(1_G \star_G 1_G) = \phi(1_G) \star_H \phi(1_G) \\ 1_H &= [\phi(1_G)]^{-1} \star_H \phi(1_G) = [\phi(1_G)]^{-1} \star_H [\phi(1_G) \star_H \phi(1_G)] = \\ &= (\phi(1_G)^{-1} \star_H \phi(1_G)) \star_H \phi(1_G) \\ 1_H &= 1_H \star_H \phi(1_G) = \phi(1_G) \end{aligned}$$

SE PROVO...

$$1_H = [\phi(g)]^{-1} \star_H \phi(g) = [\phi(1_G)]^{-1} \star_H [\dots] \text{ NON POSSO CONTINUARE.}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad \text{Dimostrare che } \phi(g^{-1}) &= (\phi(g))^{-1} \\ \phi(1_G) &= \phi(g^{-1} \star_G g) = \phi(g^{-1}) \star_H \phi(g) \\ 1_H &= \phi(g) \star_H (\phi(g))^{-1} \\ 1_H = \phi(1_G) &\rightarrow \phi(g^{-1}) \star_H \phi(g) = (\phi(g))^{-1} \star_H \phi(g) \end{aligned}$$

Rifaccio scrivendolo meglio.

Un'applicazione $\phi : G \rightarrow H$ fra due gruppi è un omomorfismo di gruppi se $\forall g, g' \in G$.

$$\phi(g \star_G g') = \phi(g) \star_H \phi(g').$$

Se ϕ è bigettiva, allora ϕ è detto un **isomorfismo di gruppi**.

È SEMPRE SURIETTIVO!

Esercizio 15. Abbiamo visto in classe che se ϕ è un omomorfismo allora $\phi(1_G) = 1_H$. Ricostruite la dimostrazione senza guardare gli appunti. Dimostrate che $\phi(g^{-1}) = (\phi(g))^{-1}$.

$$\textcircled{1} \quad \phi(1_G) = \phi(1_G *_{\mathcal{G}} 1_G) = \phi(1_G) *_{\mathcal{H}} \phi(1_G)$$

$$1_H = \phi(1_G) *_{\mathcal{H}} (\phi(1_G))^{-1} = 1_H = \phi(1_G) *_{\mathcal{H}} \phi(1_G) *_{\mathcal{H}} (\phi(1_G))^{-1}$$

$$1_H = \phi(1_G) *_{\mathcal{H}} 1_H$$

$$1_H = \phi(1_G)$$

$$\textcircled{2} \quad \phi(1_G) = \phi(g *_{\mathcal{G}} g^{-1}) = \phi(g) *_{\mathcal{H}} \phi(g^{-1})$$

$$1_H = (\phi(g))^{-1} *_{\mathcal{H}} \phi(g)$$

Dato che: $1_H = \phi(1_G) \rightarrow (\phi(g))^{-1} *_{\mathcal{H}} \phi(g) = \phi(g) *_{\mathcal{H}} \phi(g^{-1})$ quindi:
 $(\phi(g))^{-1} = \phi(g^{-1})$ perché entrambi sono l'inverso moltiplicativo di $\phi(g)$ e dato che questo è unico sono lo stesso valore.

PUBBLICATO SU GITHUB 

Un'applicazione $F : A \rightarrow B$ fra due anelli $(A, +_A, \cdot_A)$ e $(B, +_B, \cdot_B)$ è un omomorfismo di anelli se

$$F(a +_A a') = F(a) +_B F(a'), \quad F(a \cdot_A a') = F(a) \cdot_B F(a').$$

Scriveremo spesso $+$ e $\cdot$ per le operazioni di A e B a meno che ciò generi confusione.

Si ha sempre: $F(0_A) = 0_B$. Se A e B sono unitari allora F è detto unitario se porta 1_A in 1_B ¹.

Se F è bigettiva allora F è detto un isomorfismo di anelli.

¹Non è automatico.....

Esercizio 16. Verificare che se A e B sono anelli commutativi unitari ed F è un isomorfismo di anelli allora $F(\mathcal{U}(A)) = \mathcal{U}(B)$. ^①

(Vi ricordo che $\mathcal{U}(A)$ è il gruppo degli elementi invertibili di A .)

Verificare che

$$\mathcal{U}(A \times B) = \mathcal{U}(A) \times \mathcal{U}(B). \quad \textcircled{2}$$

^① Per definizione di isomorfismo $F(A) = (B)$ e fortiori $F\mathcal{U}(A) = \mathcal{U}(B)$.

^②